

Μαθηματικά Γ' Λυκείου — Κεφάλαιο 1

Διαγώνισμα 1 — Εύκολο επίπεδο (Πραγματικοί αριθμοί, συναρτήσεις, όρια, συνέχεια)

ΘΕΜΑ Α

A1. Έστω μια συνάρτηση $f:A \rightarrow \mathbb{R}$. Να δώσετε τον ορισμό της μονοτονίας μιας συνάρτησης σε ένα διάστημα $\Delta \subseteq A$.

Μονάδες 4

A2. Να διατυπώσετε το Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών.

Μονάδες 5

A3. Πότε λέμε ότι η συνάρτηση f είναι συνεχής σε σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της;

Μονάδες 4

A4. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ υπάρχει, τότε η f είναι συνεχής στο x_0 .

β) Αν η f είναι συνεχής στο x_0 , τότε υπάρχει το $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ και ισχύει $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

γ) Αν μια συνάρτηση είναι γνησίως μονότονη, τότε είναι 1-1.

δ) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ και $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = m$, τότε $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)] = \ell + m$.

ε) Κάθε συνεχής συνάρτηση σε κλειστό διάστημα $[a, b]$ παίρνει μια μέγιστη και μια ελάχιστη τιμή.

Μονάδες 12

ΘΕΜΑ Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$, $x \neq 1$.

B1. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \neq 1$ ισχύει $f(x) = x + 1$.

Μονάδες 5

B2. Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

Μονάδες 6

B3. Να οριστεί κατάλληλα η τιμή $f(1)$, ώστε η συνάρτηση να γίνει συνεχής στο $x = 1$.

Μονάδες 6

B4. Να εξετάσετε αν η συνάρτηση που προκύπτει είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$.

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & \text{αν } x < 2 \\ ax + b, & \text{αν } x \geq 2 \end{cases}$, όπου $a, b \in \mathbb{R}$.

Γ1. Αν είναι γνωστό ότι η f είναι συνεχής στο $x = 2$ και ότι $f(2) = 5$, να βρείτε τα a, b .

Μονάδες 8

Γ2. Για τις τιμές των a, b που βρήκατε, να εξετάσετε αν η συνάρτηση είναι συνεχής σε όλο το $\mathbb{R}$.

Μονάδες 7

Γ3. Να δείξετε ότι η εξίσωση $f(x)=0$ έχει τουλάχιστον μία λύση στο διάστημα $(0,2)$.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=x^3-3x+1$.

Δ1. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x)=0$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο διάστημα $(-2,-1)$.

Μονάδες 8

Δ2. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x)=0$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο διάστημα $(0,1)$.

Μονάδες 8

Δ3. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x)=0$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο διάστημα $(1,2)$.

Μονάδες 9